

MODUL PRAKTIKUM
SISTEM MIKROPROSESSOR DAN ARSITEKTUR KOMPUTER
KODE : 193122



Dosen Pengampu Praktikum :

1. Prof. Dr.Eng. Retno Supriyanti, ST., MT
2. Priswanto, ST., M.Eng
3. Arief Wisnu Wardana, B.Eng., M.Eng.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN/PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
PURBALINGGA
2020

MODUL PRAKTIKUM
SISTEM MIKROPROSESOR DAN ARSITEKTUR KOMPUTER (TKE 193122)

Dosen pengampu praktikum :

1. Prof. Dr.Eng. Retno Supriyanti, ST., MT
2. Priswanto, ST., M.Eng
3. Arief Wisnu Wardana, B.Eng., M.Eng.

Cetakan Ketiga : Nopember 2020
Versi Release Candidate 1.3
Copyright ©Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer. Modul yang dikeluarkan kali ini oleh laboratorium teknik elektro unsoed merupakan cetakan kedua yang digunakan untuk mendukung proses praktikum mata praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer yang merupakan mata praktikum baru di kurikulum 2019. Materi praktikum yang diberikan dibuat sedemikian sehingga selaras dengan yang diperoleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah dikelas.

Modul Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer berisi mengenai implementasi instruksi pemrograman bahasa assembly, pada beberapa perangkat yaitu pada LED, Seven Segmen, Selain itu disajikan pula implementasi antarmuka saklar push button, keypad 4x4 dengan mikrokontroller, serta penggunaan timer dan counter pada mikrokontroller. Pada ujung modul disajikan materi interrupt untuk belajar bagaimana proses interrupt berlangsung.

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang. Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

November 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

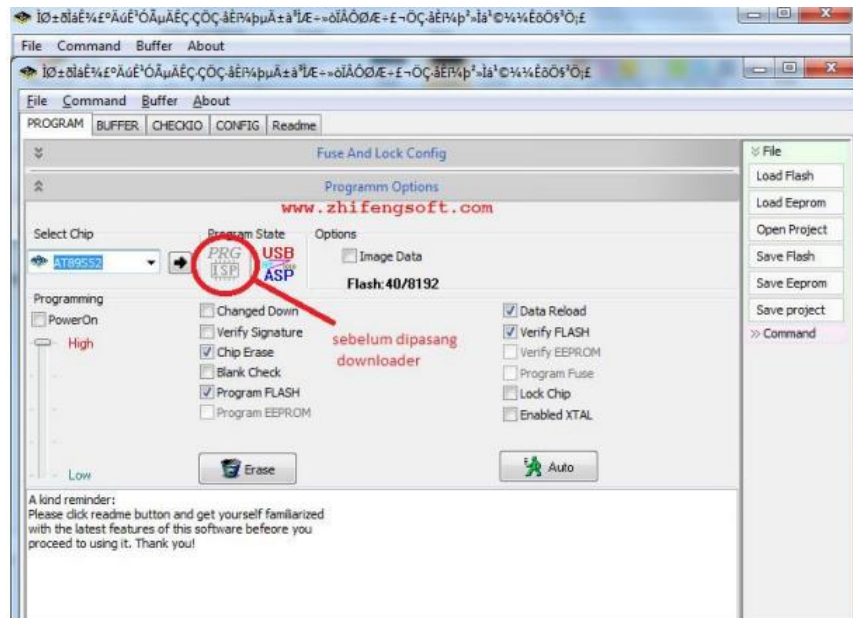
HALAMAN MUKA.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DOWNLOADER USB ASP AVR & 8051	6
A. Persiapan Aplikasi.....	6
B. Menuliskan File Hexa Ke IC	7
UNIT I DISPLAY LED	11
1.1. Tujuan Praktikum.....	11
1.2. Alat dan Bahan	11
1.3. Percobaan dan Pengamatan.....	11
1.3.1.Menghidupkan LED dengan Instruksi MOV	12
1.3.2.Pembuatan Subrutine Waktu Tunda.....	12
1.3.3.Instruksi Setb dan Clr	14
1.3.4.LED Berjalan dengan Instruksi RL/ RR	15
1.4. Tugas.....	17
UNIT II SAKLAR PUSH BUTTON	18
2.1. Tujuan Praktikum.....	18
2.2. Alat dan Bahan	18
2.3. Pengamatan dan Percobaan.....	18
2.3.1.Mengambil Data Saklar dan Mengeluarkan ke LED.....	19
2.3.2.Mengatur Arah Gerak LED dengan SaklarPush Button P2.0 dan P2.1	20
2.3.3.Setting Up/Dn dan Enter dengan display LED	21
2.4. Tugas.....	23
UNIT III DISPLAY 7 SEGMENT	24
3.1. Tujuan Praktikum.....	24
3.2. Alat dan Bahan	24

3.3. Pegamatan dan Percobaan	24
3.3.1. Tulis Karakter "A" pada 7 Segmen (Display 1)	25
3.3.2. Tulis Tiga Karakter "AbC" pada 7 Segmen	26
3.3.3. Tulis 8 Karakter pada 7 Segmen	28
3.3.4. Setting Up/ Dn dan Enter dengan Display ke 7 Segmen.	30
UNIT IV KEYPAD 4X4	33
4.1. Tujuan Praktikum	33
4.2. Dasar Teori	33
4.3. Alat dan Bahan	34
4.4. Percobaan dan Pengamatan	34
4.4.1. Percobaan scan data keypad 1x4, COR-MEN-UpArrow-DnArrow	Error! Bookmark not defined.
4.4.2. Percobaan scan data keypad 4x4 dan mengeluarkan ke LCD	34
UNIT V TIMER/COUNTER	39
5.1. Tujuan Praktikum	39
5.2. Dasar Teori	39
5.3. Alat dan Bahan	40
5.4. Pengamatan dan Percobaan	40
5.4.1. Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Mode 0	40
5.4.2. Percobaan 9.2. Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Timer 0	42
5.4.3. Membangkitkan clock dengan aplikasi Timer 1	45
UNIT VI INTERRUPT	48
6.1. Tujuan :	48
6.2. Dasar Teori	48
Bit-bit IP didefinisikan sebagai berikut :	49
6.3. Percobaan Interrupt	50

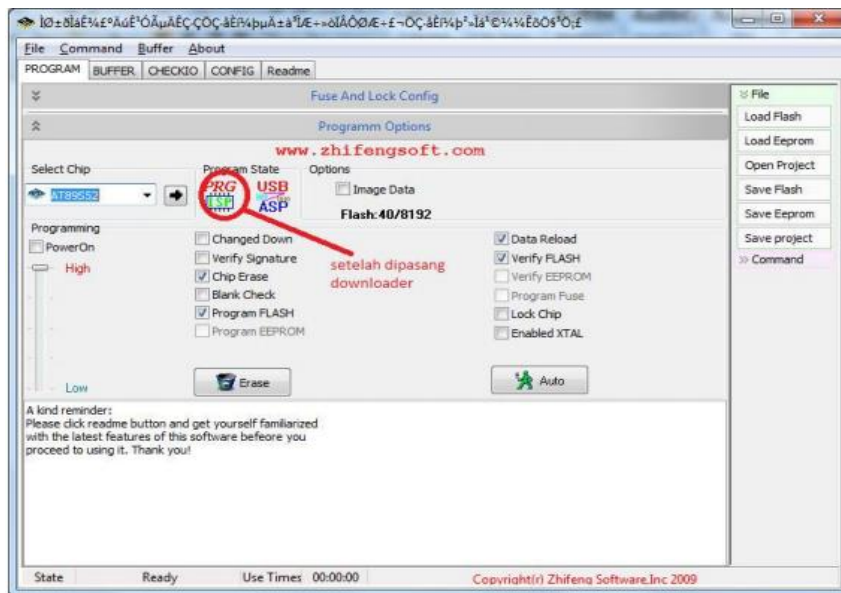
DOWNLOADER USB ASP AVR & 8051

A. Persiapan Aplikasi

Gambar 1 dan Gambar 2, menandakan aplikasi downloader USB ASP siap digunakan.



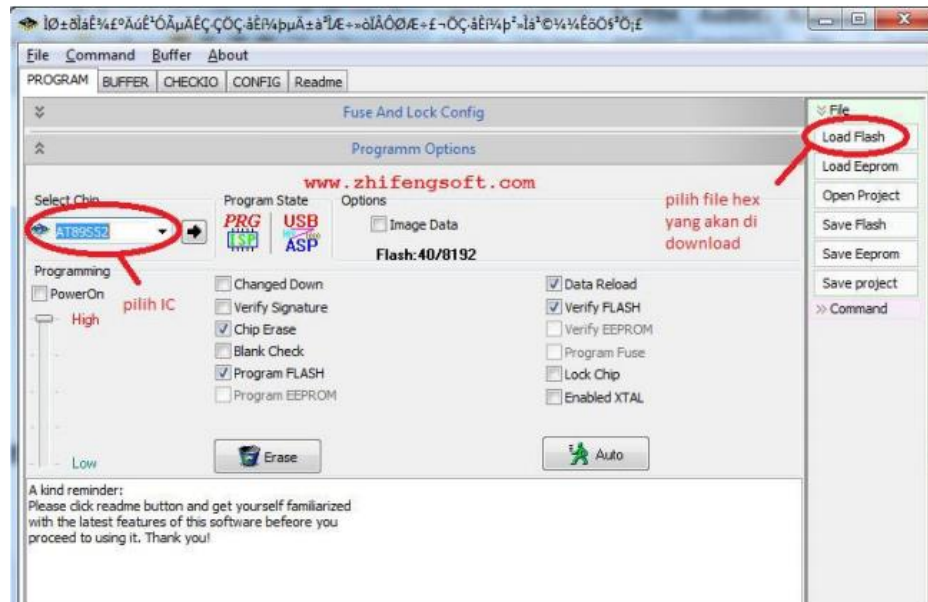
Gambar 1



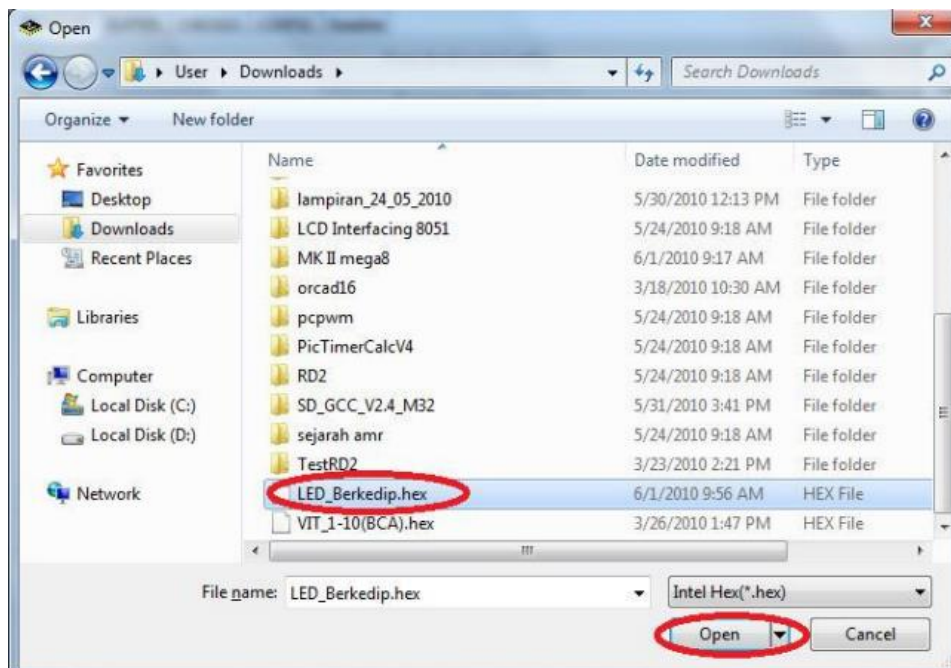
Gambar 2

B. Menuliskan File Hexa Ke IC

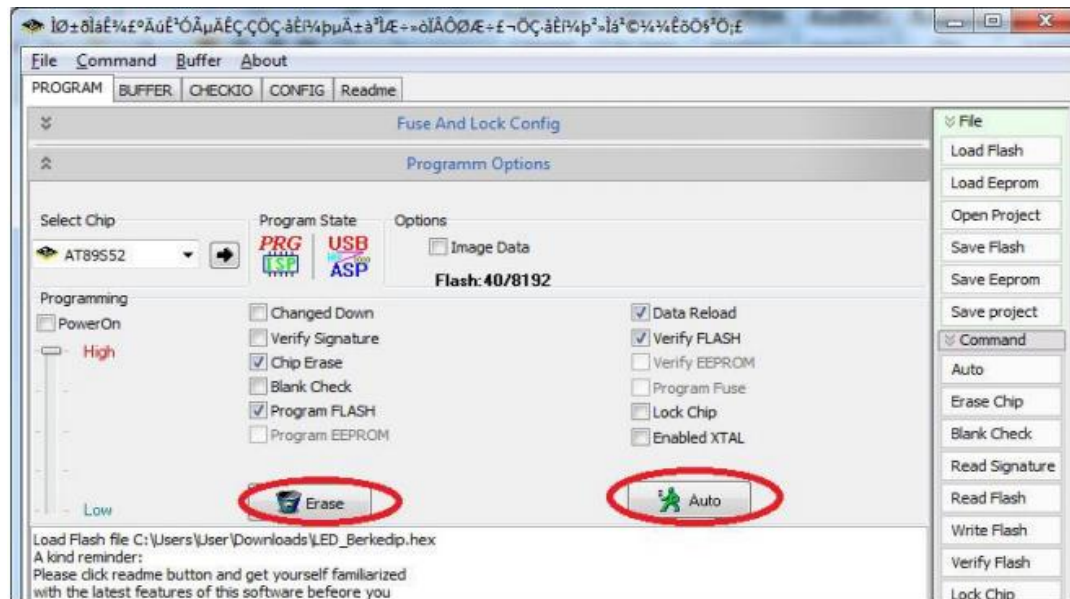
Gambar 3 sampai dengan **Gambar 7**, menunjukkan tahapan proses menuliskan file hexa ke dalam IC mikroprosesor yang digunakan dalam praktikum



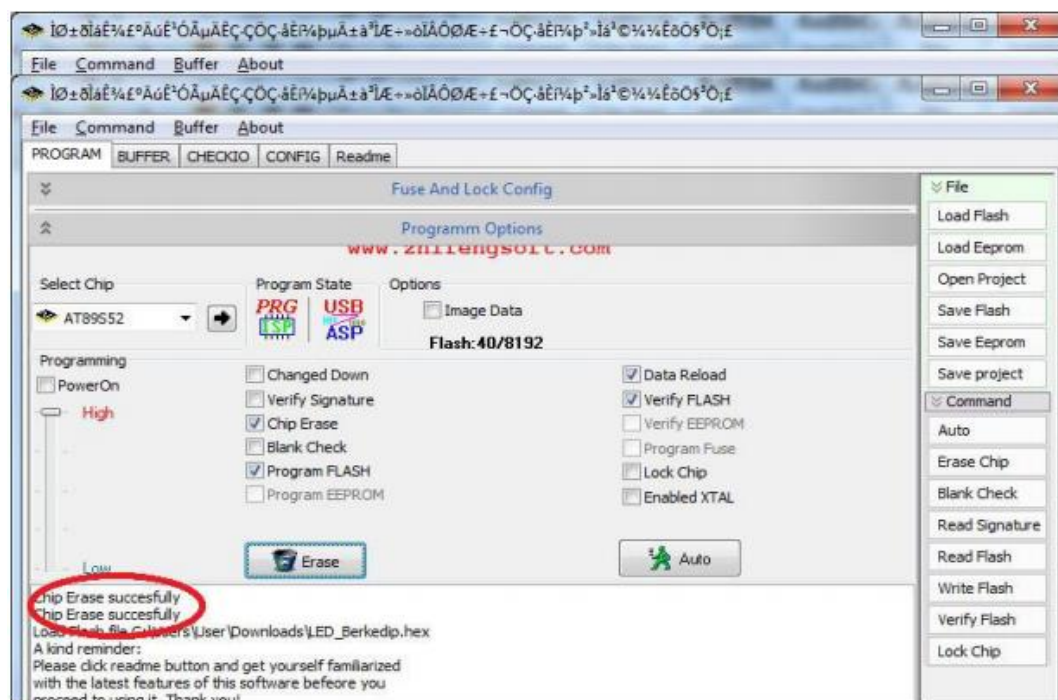
Gambar 3



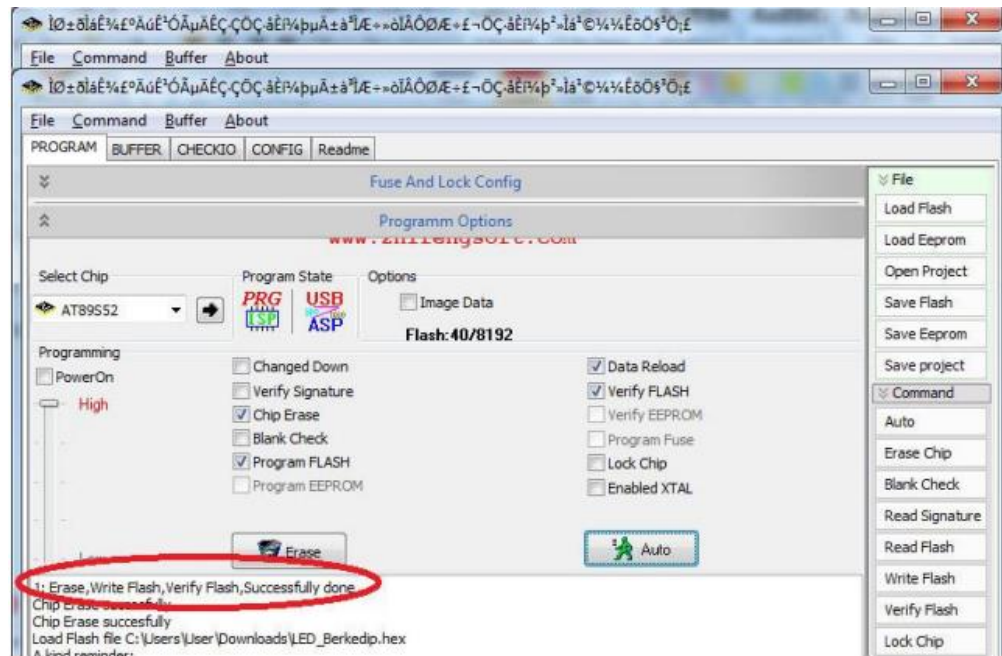
Gambar 4



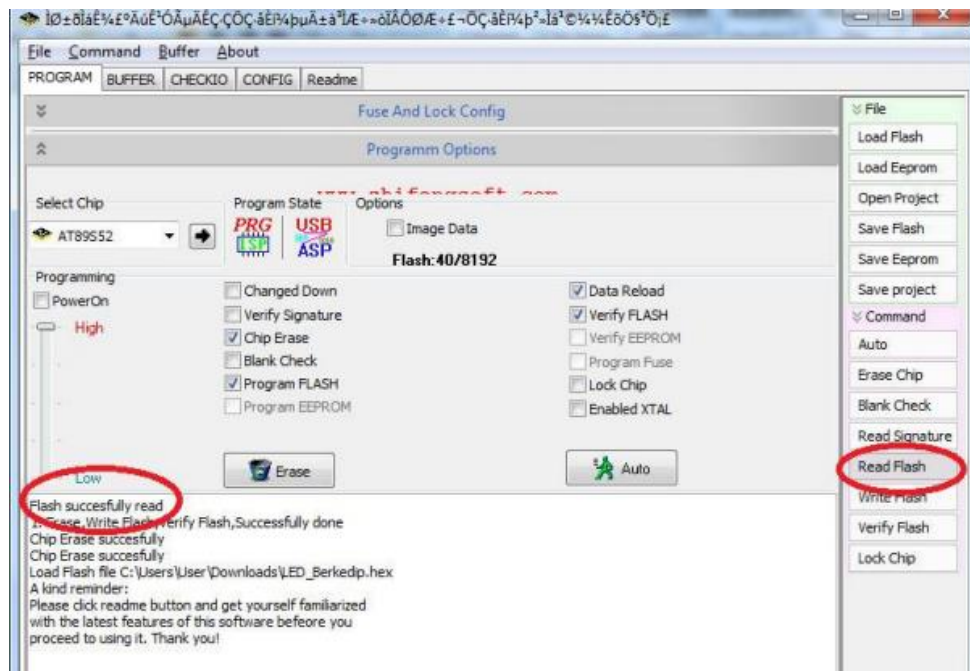
Gambar 5



Gambar 6



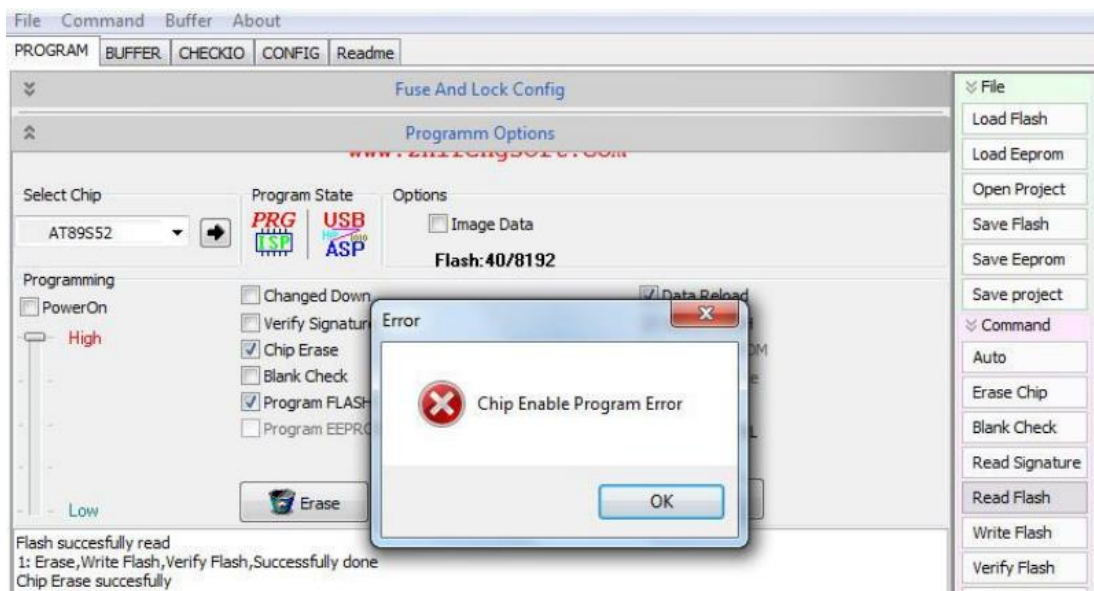
Gambar 7



Gambar 8

Gambar 9 menunjukkan tampilan ketika system minimum alat yang akan didownload bermasalah - Solusi apabila menemui masalah tersebut :

- Lepas programmer dari rangkaian target dan/ atau
- Lepas kabel USB programmer dari rangkaian programmer dan/ atau
- Tutup software downloader tersebut dan jalankan kembali



Gambar 9

UNIT I DISPLAY LED

1.1. Tujuan Praktikum

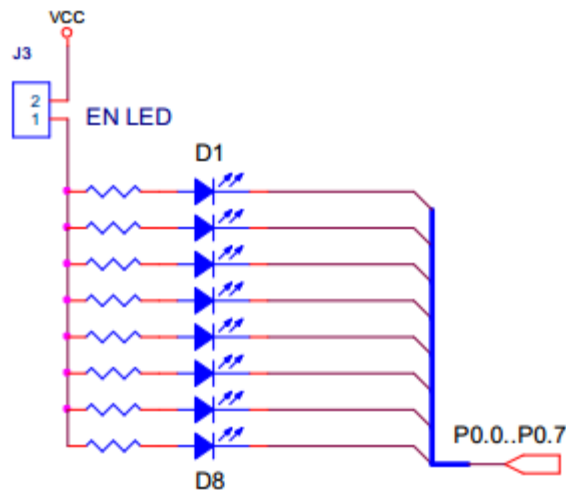
1. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instruksi assembly dasar yaitu MOV, Setb, Clr, RL dan RR.
2. Mahasiswa mampu menyusun program menggunakan bahasa assembly untuk menghidupkan dan mematikan LED.
3. Mahasiswa mampu menyusun rangkaian mikrokontroller yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan LED.
4. Mahasiswa mampu menyusun program instruksi waktu tunda menggunakan bahasa assembly

1.2. Alat dan Bahan

1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Software Proteus ISIS Simulator

1.3. Percobaan dan Pengamatan

Gambarlah skematik rangkaian untuk display LED berbasis mikrokontroler AT89S52, menggunakan software Simulator Proteus ISIS sebagaimana di tunjukkan pada Gambar 10. (Detail gambar pada Lampiran).



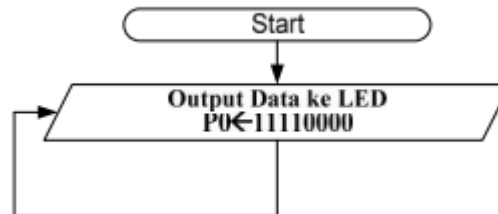
Gambar 10

Perhatikan pada Gambar 10 tersebut. Delapan buah LED terhubung ke port 0, yang difungsikan sebagai output. Pada konfigurasi tersebut LED akan nyala bila diberi logika LOW '0' melalui port 0, dan LED akan padam bila diberi logika HIGH '1' melalui port 0.

1.3.1. Menghidupkan LED dengan Instruksi MOV

LED akan dihidupkan atau dimatikan dengan cara mengirimkan data tertentu pada port 0. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Buka Rangkaian Gambar 10. pada Proteus ISIS Simulator
2. Diagram alir percobaan tampak pada Gambar 11.



Gambar 11

3. Jalankan Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Ketik kode sumber berikut ini:

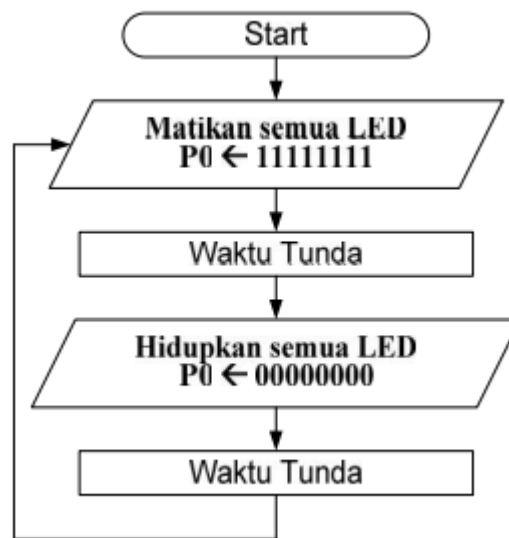
```
Org 0h
Start: Mov P0, #11110000b      ; Isi P0 dengan 11110000
sjmp start                    ; lompat ke start
End
```

5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog11a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan

1.3.2. Pembuatan Subrutine Waktu Tunda

Pada percobaan ini, 8 LED akan berkedip secara kontinu, yang diakibatkan oleh pemberian waktu tunda. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka Rangkaian Gambar 10. pada Proteus ISIS Simulator
2. Diagram alir percobaan tampak pada Gambar 12.



Gambar 12

3. Jalankan Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Ketik program berikut ini:

```
Org 0h
Start: Mov P0,#11111111b ; Kirim data biner 11111111 ke P0
Call Delay ; Memanggil waktu tunda
Mov P0,#00000000b ; Kirim data biner 00000000 ke P0
Call Delay ; Memanggil waktu tunda
Sjmp start ; lompat ke start
;
Delay: mov R1,#255 ; Isi 255 ke R1
Del1: mov R2,#255 ; Isi 255 ke R2
Del2: djnz R2,del2 ; Dec. R2 dan lompat ke del2 if NZ
djmp R1,del1
ret
end
```

5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog12a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan

10. Gantilah program tersebut untuk mengedipkan sebuah LED, dua buah LED dan seterusnya, sesuai tabel berikut ini.

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	LED PADAM
1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	1	1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	0	0	0	
1	1	1	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	1	1	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	

1.3.3. Instruksi Setb dan Clr

Pada percobaan ini, sebuah LED atau lebih dapat dihidupkan atau dimatikan dengan perintah setb dan clr. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
2. Ketik program berikut ini:

```

Org 0h
Start: Clr P0.0 ; Kirim logika '0' ke P0.0
Clr P0.1      ; Kirim logika '0' ke P0.1
Clr P0.2      ; Kirim logika '0' ke P0.2
Clr P0.3      ; Kirim logika '0' ke P0.3
Clr P0.4      ; Kirim logika '0' ke P0.4
Clr P0.5      ; Kirim logika '0' ke P0.5
Clr P0.6      ; Kirim logika '0' ke P0.6
Clr P0.7      ; Kirim logika '0' ke P0.7
Call Delay    ; Memanggil waktu tunda
Setb P0.0     ; Kirim logika '1' ke P0.0
Setb P0.1     ; Kirim logika '1' ke P0.1
Setb P0.2     ; Kirim logika '1' ke P0.2
Setb P0.3     ; Kirim logika '1' ke P0.3
Setb P0.4     ; Kirim logika '1' ke P0.4
Setb P0.5     ; Kirim logika '1' ke P0.5
Setb P0.6     ; Kirim logika '1' ke P0.6
Setb P0.7     ; Kirim logika '1' ke P0.7
Call Delay    ; Memanggil waktu tunda
Sjmp start    ; lompat ke start
;
Delay: mov R1,#255
Del1:  mov R2,#255
Del2:  djnz R2,del2
djnz R1,del1
ret
end

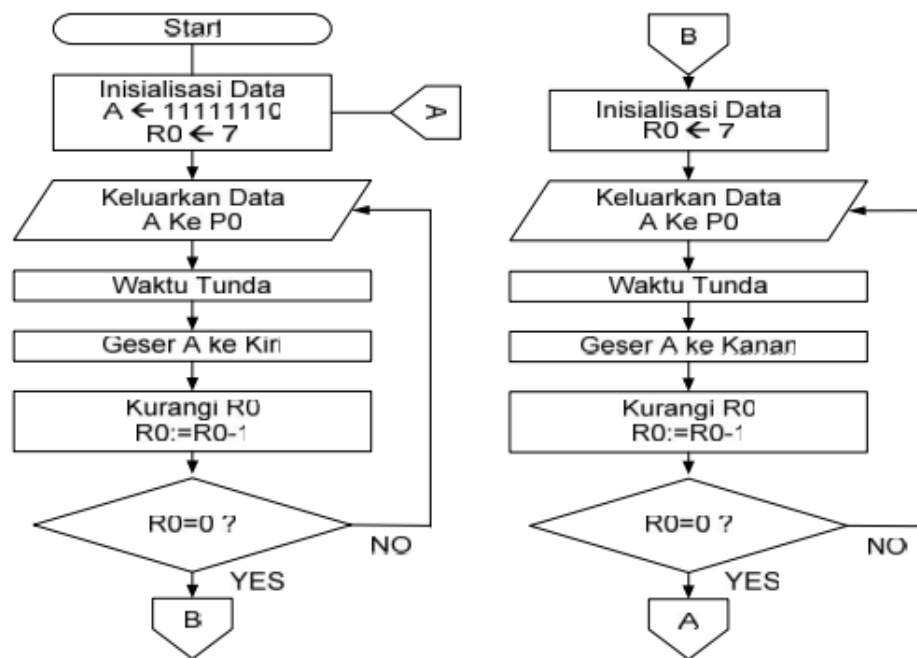
```

3. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog13a.asm
4. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
5. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
6. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
7. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Rencanakan program untuk mengedipkan dua buah LED, tiga buah LED dan seterusnya dengan instruksi Setb dan Clr

1.3.4. LED Berjalan dengan Instruksi RL/ RR

Pada percobaan ini, sebuah LED akan berjalan dari kiri ke kanan dan sebaliknya, program ini memanfaatkan instruksi RL dan RR. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
2. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 13 berikut :



Gambar 13

3. Ketik program berikut ini:

```
Org 0H
Start: Mov A,#11111110b    ;isi A dengan 11111110b
Mov R0,#7                 ;isi R0 dengan 7
Kiri: Mov P0,A             ;copy A ke P0
Call Delay                ;panggil sub rutine delay
RL A                      ;data A diputar ke kiri
DEC R0                    ;data R0 dikurangi 1
CJNE R0,#0,Kiri ;bandingkan R0 dg 0, if NE jump kiri
;
Mov R0,#7
Kanan: Mov P0,A
Call Delay
RR A                      ;data A diputar ke kanan
DEC R0                    ;data R0 dikurangi 1
CJNE R0,#0,Kanan ;bandingkan R0 dg 0, if NE jump kanan
Sjmp Start
;
Delay: mov R1,#255
Del1: mov R2,#255
Del2: djnz R2,del2
      djnz R1,del1
      ret
      end
```

4. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog14a.asm
5. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
6. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
7. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
8. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan

1.4. Tugas

1. Lakukan perubahan pada program tersebut untuk menjalankan/ menggerakkan dua buah LED ke kiri dan ke kanan, amati apa yang terjadi
2. Lakukan modifikasi program dengan mengganti instruksi CJNE dan DEC dengan instruksi DJNZ, amati apa yang terjadi

UNIT II SAKLAR PUSH BUTTON

2.1. Tujuan Praktikum

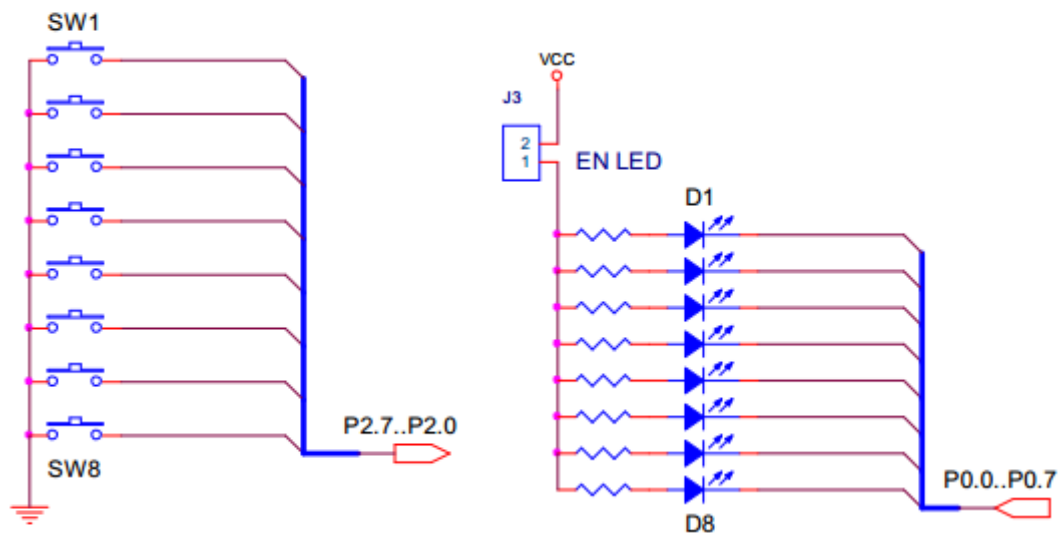
1. Mahasiswa menjelaskan skematik dari rangkaian mikrokontroller yang digunakan sebagai interface ke saklar
2. Mahasiswa mampu menyusun program menggunakan bahasa assembly untuk mengambil data saklar dan mengeluarkan data ke LED.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instruksi assembly dasar yaitu MOV, Setb, Clr, RL dan RR.

2.2. Alat dan Bahan

1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Software Proteus ISIS Simulator

2.3. Pengamatan dan Percobaan

Skematik Diagram yang digunakan pada Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer Unit 2 ini tampak pada Gambar 14. (Detail gambar pada Lampiran).



Gambar 14

Pada Gambar 14 tersebut tampak rangkaian push button, bila saklar ditekan maka port sesuai dengan bit tersebut akan mendapat logika low '0' dan sebaliknya bila saklar tidak ditekan maka port tersebut akan mendapat logika high '1'.

2.3.1. Mengambil Data Saklar dan Mengeluarkan ke LED

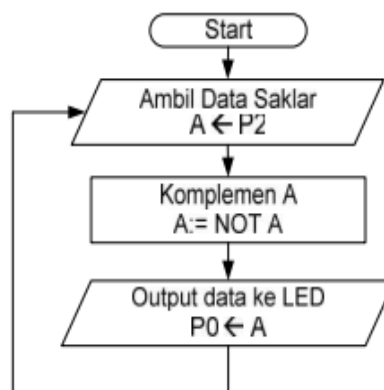
Pada percobaan ini, LED akan nyala bila saklar ditekan sesuai dengan bit saklar yang ditekan. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka rangkaian skematik gambar 14 pada Proteus ISIS Simulator
2. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 15.
3. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
4. Ketik program berikut ini:

```
Org 0h  
Start: Mov A, P2 ;copy data P2 dan Simpan ke A  
Mov P0, A ;Kirim data A ke P0  
sjmp start ;lompat ke start  
end
```

5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog21a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan

Saklar	Kondisi LED (D0 – D7)
SW1	
SW2	
...	
...	
SW7	
SW8	



Gambar 15

2.3.2. Mengatur Arah Gerak LED dengan Saklar Push Button P2.0 dan P2.1

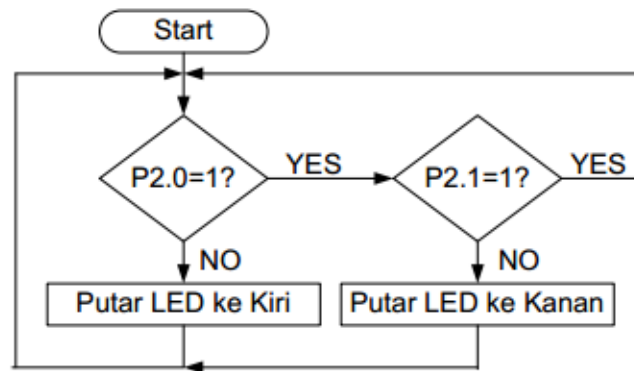
Pada percobaan ini, LED akan berjalan kekanan atau kekiri mengikuti penekanan tombol P2.0 (arah kiri) atau P2.1 (arah kanan). Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka rangkaian skematik gambar 14 pada Proteus ISIS Simulator
2. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
3. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 16
4. Ketik program berikut ini:

```
org 0h
CekP20: JB P2.0,CekP21 ; Menguji bit P2.0, apakah logika '1'
call RLeft ; Jika P2.0=0, maka LED putar kiri
; sjmp CekP20 ; jump forever to CekP20
CekP21: JB P2.1,CekP20 ; Menguji bit P2.1, apakah logika '1'
call RRight ; Jika P2.1=0, maka LED putar kanan
sjmp CekP20 ; jump forever to CekP2.0
;=====
;Subrutin ini digunakan untuk menggerakkan LED Ke Kanan
;=====
RLeft: mov A,#11111110b ;send data 11111110 to Acc
RLeft1: mov P0,A ;send data A to P0
call delay ;call delay time
JB P2.1,RLeft2 ;Menguji bit P2.1, apakah adalah logika '1'
sjmp EndRLeft ;Jika P2.1=0, maka lompat ke EndRLeft
RLeft2: RL A ;data A di putar ke kiri
sjmp RLeft1 ;lompat ke Rleft1
EndRLeft: ret
;
;Subrutin ini digunakan untuk menggerakkan LED Ke Kiri
;=====
RRight: mov A,#01111111b ;send data to Acc
RRight1: mov P0,A ;send data to P0
call delay ;call delay time
JB P2.0,RRight2 ;Menguji bit P2.0, apakah adalah logika '1'
sjmp EndRRight ;Jika P2.0=0, maka lompat ke EndRRight
RRight2: RR A ;data A putar ke kanan
sjmp RRight1 ;lompat ke Rright1
EndRRight: ret
;subroutine delay time
delay: mov R1,#255
del1: mov R2,#255
del2: djnz R2,del2
djnz R1,del1
ret
end
```

5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog22a.asm

6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan



Gambar 16

2.3.3. Setting Up/Dn dan Enter dengan display LED

Pada percobaan ini, LED yang ON akan bertambah atau berkurang mengikuti penekanan tombol P2.1 (UP) atau P2.2 (DN). LED akan berhenti bertambah atau berkurang bila ditakan tombol P2.0 (ENTER). Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka rangkaian skematik gambar 14 pada Proteus ISIS Simulator
2. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
3. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 17
4. Ketik program berikut ini

```

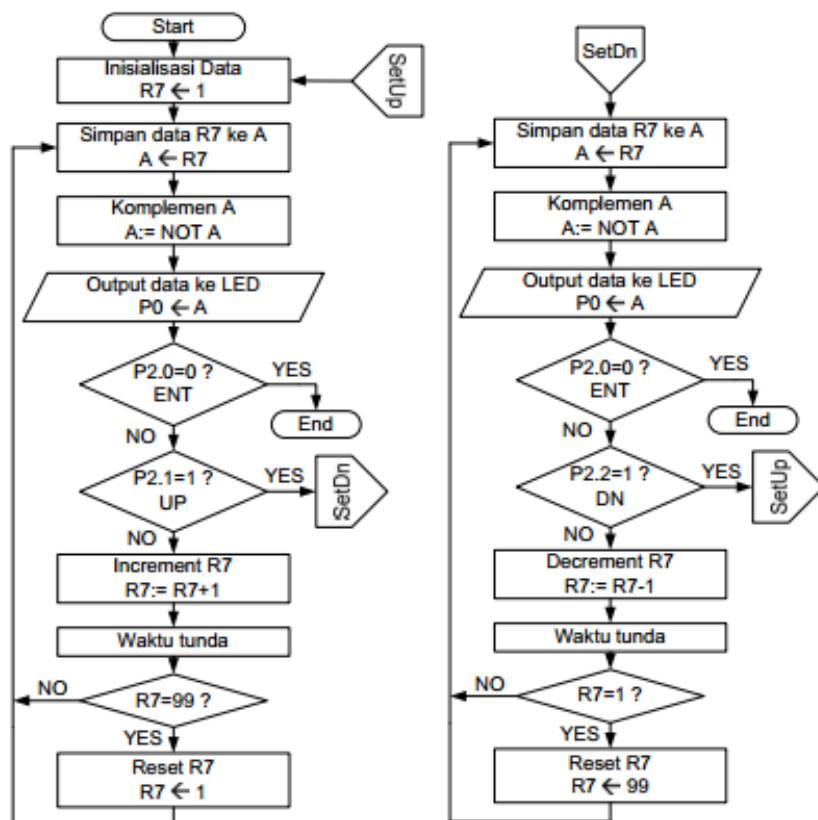
org 0h
start:
mov R7,#1      ;inisialisasi data setting
Setup: mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
cpl A          ;komplemen A,
mov P0,A       ;output data ke LED
jnb p2.0,getout ;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jnb P2.1,SetDn  ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
inc R7         ;R7:=R7+1
acall delay     ;waktu tunda, antar penekanan tombol
cjne R7,#100d,setup ;deteksi apakah setting=100d
mov R7,#1      ;reset R7 -> 1
sjmp Setup
;
SetDn: Mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
cpl A          ;komplemen A,

```

```

mov P0,A                ;output data ke LED
jnb P2.0,getout          ;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jb p2.2,Setup           ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
dec R7                  ;R7:=R7-1
acall delay             ;waktu tunda lama penekanan tombol
cjne R7,#0d,setDn       ;deteksi apakah setting=0d
mov R7,#1d              ;reset R7 -> 1
sjmp Setdn
getout:
sjmp getout
;
delay: mov R0,#255
delay1: mov R2,#255
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
end

```



Gambar 17

5. Simpanlah program yang anda ketik dan beri nama : prog23a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan

2.4. Tugas

1. Lakukan modifikasi pada percobaan 2.2. tersebut sesuai dengan dengan mengganti port dengan P2.2 (putar kanan) dan P2.3 (putar kiri).
2. Buatlah suatu percobaan untuk menghidupkan dan mematikan sebuah led yang terhubung ke P0.0, dengan menggunakan sebuah saklar P2.0, sehingga apabila saklar ditekan sekali, LED nyala, dan ditekan berikutnya maka LED akan padam.
3. Lakukan modifikasi pada percobaan tersebut sesuai dengan dengan mengganti port tersebut dengan P2.5 (Setting UP), P2.6 (Setting Dn) dan P2.7 (Enter).

UNIT III DISPLAY 7 SEGMENT

2.1. Tujuan Praktikum

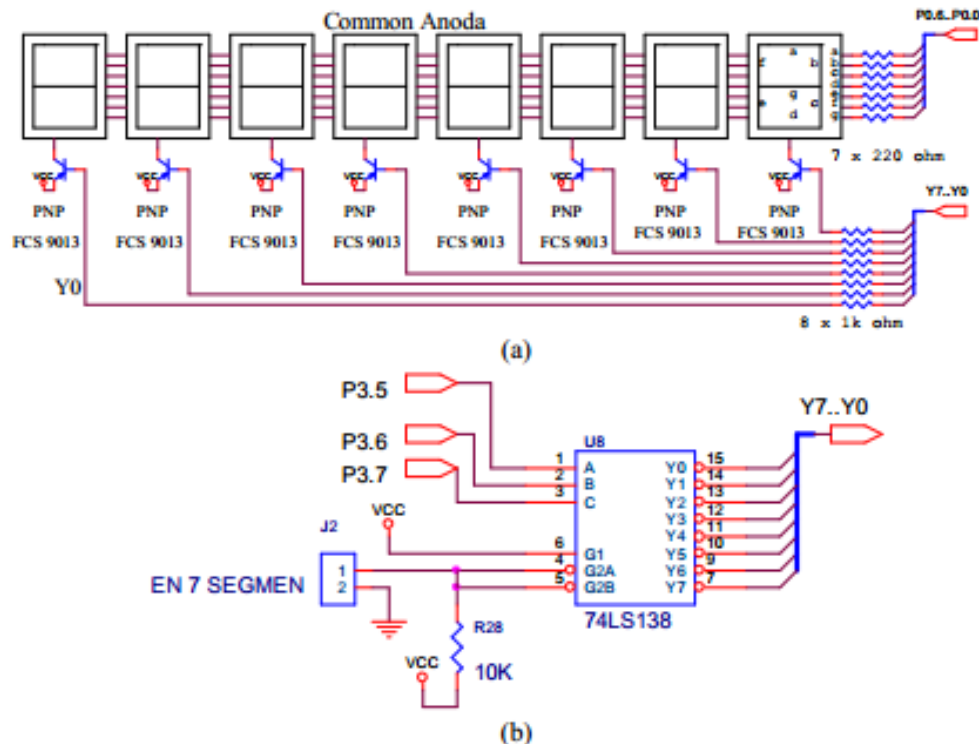
1. Mahasiswa mampu menjelaskan skematik dari rangkaian interface mikrokontroller dengan 7 segmen
2. Mahasiswa mampu menjelaskan setiap instruksi program assembly yang digunakan untuk menampilkan data ke 7 segment
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instruksi assembly dasar yaitu MOV, Setb, Clr, RL dan RR dan waktu tunda.

2.2. Alat dan Bahan

1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Software Proteus ISIS Simulator

2.1. Pengamatan dan Percobaan

Skematik Diagram yang digunakan pada Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Arsitektur Komputer Unit 3 ini tampak pada Gambar 18. (Detail gambar pada Lampiran).



Gambar 18 (a) Rangkaian display 7 segmen (b) rangkaian dekoder 74LS138

SELEKTOR			ENABLE			OUTPUT							
C	B	A	G1	/G2A	/G2B	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0

Gambar 19

Berdasarkan tabel kebenaran pada Gambar 19 tersebut tampak bahwa seven segmen yang hidup tergantung pada output dari dekoder 74LS138, yang sedang mengeluarkan logika low "0", sehingga dari 8 buah display tersebut, selalu hanya satu display yang akan dihidupkan.

Agar display tampak nyala secara bersamaan maka ketiga display tersebut harus dihidupkan secara bergantian dengan waktu tunda tertentu. Pada Gambar 18 tersebut seven segment commont anoda dikendalikan dengan menggunakan transistor PNP melalui decoder 74LS138, apabila ada logika low pada basis transistor, maka 7 segment akan nyala dan sebaliknya akan padam.

P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	Display
g	f	e	d	c	b	a	
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	2
0	1	1	0	0	0	0	3
							:
							:
0	0	0	1	0	0	0	A
0	0	0	0	0	1	1	b
1	0	0	0	1	1	0	C
							:

Gambar 20

2.1.1. Tulis Karakter "A" pada 7 Segmen (Display 1)

Pada percobaan ini, karakter 'A' akan ditampilkan pada 7 Segmen Display 1 Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

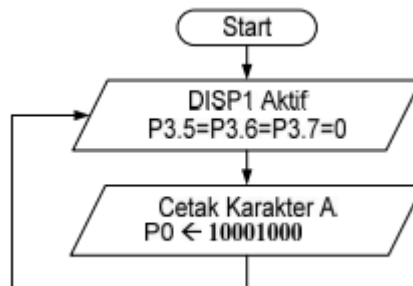
1. Buka rangkaian skematik gambar 18 pada Proteus ISIS Simulator
2. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
3. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 21.

4. Ketik program berikut ini:

```

org 0h
start: clr P3.5 ; P3.5 = '0'
      clr P3.6 ; P3.6 = '0'
      clr P3.7 ; P3.7 = '0'
      mov P0, #10001000b ; isi P0 dg. 10001000. Cetak Karakter 'A'
      sjmp start ; Lompat ke start
end

```



Gambar 21

5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog31a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
10. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk mencetak karakter lain, berdasar pada Gambar 22

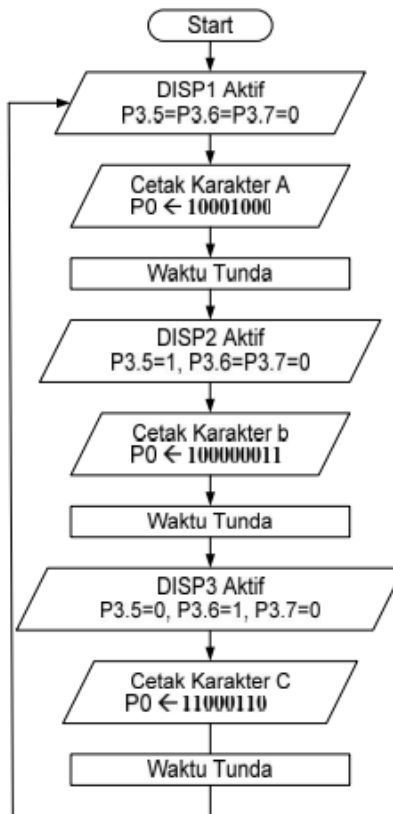
No	Nama Karakter	Posisi Display
1	C	Display 2
2	E	Display 5
3	3	Display 8

Gambar 22

2.1.2. Tulis Tiga Karakter "AbC" pada 7 Segmen

Pada percobaan ini, karakter 'AbC' akan ditampilkan pada 7 Segmen Display 1, Display 2 dan Display 3 secara berturutan Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka rangkaian skematik gambar 18 pada Proteus ISIS Simulator
2. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
3. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 23



Gambar 23

4. Ketik program berikut ini

```

org 0h
start: clr P3.5 ; P3.5 = '0'
      clr P3.6 ; P3.6 = '0'
      clr P3.7 ; P3.7 = '0'
      mov P0, #10001000b ; isi P0 dg. 10001000. Cetak Karakter 'A'
      call delay ; Panggil Waktu Tunda
      ;
      setb P3.5 ; P3.5 = '1'
      clr P3.6 ; P3.6 = '0'
      clr P3.7 ; P3.7 = '0'
      mov P0, #100000011b ; isi P0 dg. 100000011. Cetak Karakter 'b'
      call delay ; Panggil Waktu Tunda
      ;
      clr P3.5 ; P3.5 = '0'
      setb P3.6 ; P3.6 = '1'
      clr P3.7 ; P3.7 = '0'
      mov P0, #11000110b ; Cetak Karakter 'C'
      call delay ; Panggil Waktu Tunda
      ;
      sjmp start ; Lompat ke start
  
```

```

;=====
;subroutine delay created to rise delay time
;=====
delay: mov R1,#25
del1:  mov R2,#25
del2:  djnz R2,del2
      djnz R1,del1
      ret
      end

```

5. Simpanlah program yang anda ketik dan beri nama : prog32a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
10. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk mencetak karakter lain, berdasar Gambar 24

No	Nama Karakter	Posisi Display
1	EFG	Display 1, Display 2, Display 3
2	HJL	Display 3, Display 4, Display 5
3	IA3	Display 6, Display 7, Display 8

Gambar 24

2.1.3. Tulis 8 Karakter pada 7 Segmen

Pada percobaan ini, karakter '12345678' akan ditampilkan pada 7 Segmen Display 1, Display 2 dan Display 3 s/d Display 8 secara berturutan. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka rangkaian skematik gambar 18 pada Proteus ISIS Simulator
2. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
3. Ketik program berikut ini

```

org 0h
start: clr P3.5
      clr P3.6
      clr P3.7
      mov P0,#11111001b ; Cetak Karakter '1'
      call delay
      ;
      setb P3.5
      clr P3.6
      clr P3.7
      mov P0,#10100100b ; Cetak Karakter '2'
      call delay
      ;
      clr P3.5
      setb P3.6

```

```
clr P3.7
mov P0,#10110000b ; Cetak Karakter '3'
call delay
;
setb P3.5
setb P3.6
clr P3.7
mov P0,#10011001b ; Cetak Karakter '4'
call delay
;
clr P3.5
clr P3.6
setb P3.7
mov P0,#10010010b ; Cetak Karakter '5'
call delay
;
setb P3.5
clr P3.6
setb P3.7
mov P0,#10000010b ; Cetak Karakter '6'
call delay
;
clr P3.5
setb P3.6
setb P3.7
mov P0,#11111000b ; Cetak Karakter '7'
call delay
;
setb P3.5
setb P3.6
setb P3.7
mov P0,#10000000b ; Cetak Karakter '8'
call delay
;
sjmp start ; Lompat ke Start
;=====
;subroutine delay created to rise delay time
;=====
delay: mov R1,#25
del1: mov R2,#25
del2: djnz R2,del2
djmp R1,del1
ret
end
```

4. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog33a.asm
5. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
6. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan

7. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
8. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
9. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk mencetak karakter lain, sesuai tabel:

No	Nama Karakter
1	A b C d E F G H
2	9 8 7 6 5 4 3 2
3	J K L n O P r S

Gambar 25

2.1.4. Setting Up/ Dn dan Enter dengan Display ke 7 Segmen.

Pada percobaan ini, akan dibuat suatu simulasi setting UP (P2.1)/ DN (P2.2) dan penekanan tombol Enter (P2.0), dan di displaykan ke display 7 Segmen. Data display akan bertambah dari 00 s/d 99 atau berkurang dari 99 s/d 00, sesuai dengan penekanan pada tombol UP/ DN. Bila ditekan tombol Enter, maka tombol UP/ DN tidak akan berfungsi lagi. Untuk melakukan percobaan ini lakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Buka rangkaian skematik gambar 18 pada Proteus ISIS Simulator
2. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program
3. Diagram alir percobaan ini tampak pada Gambar 26
4. Ketik program berikut ini

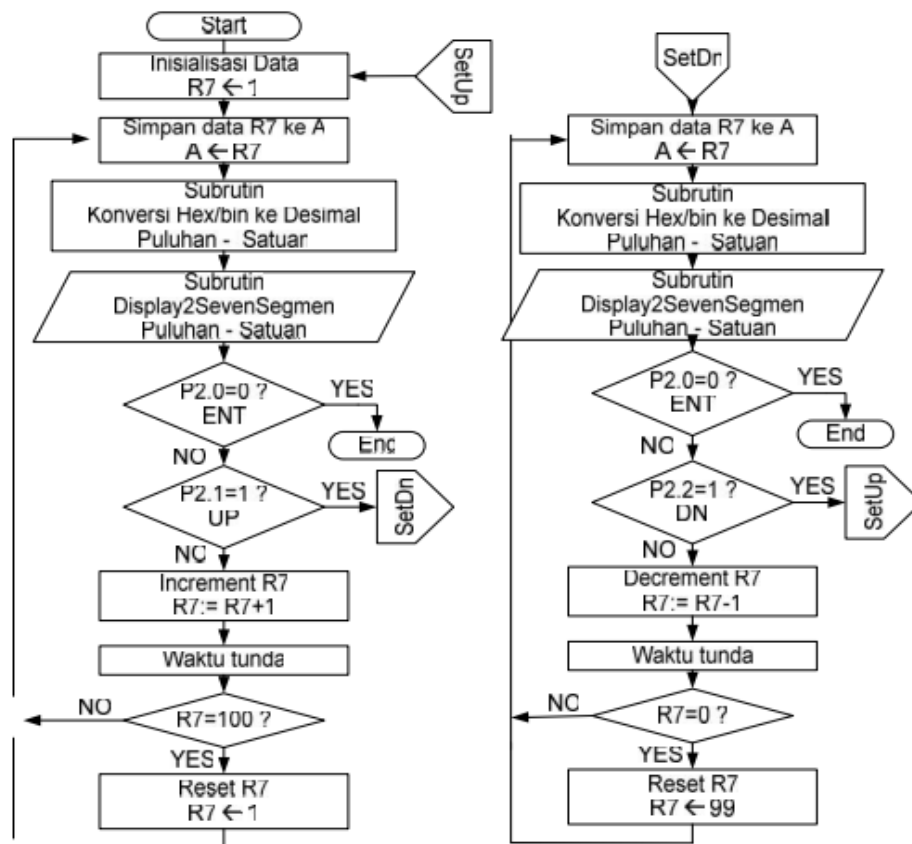
```

Org 0h
ratusan equ 30h
puluhan equ 31h
satuan equ 32h
;
start:
mov R7,#1 ;inisialisasi data setting
Setup: mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
call bin2dec
call display2sevensegmen
jnb p2.0,getout;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jb P2.1,SetDn ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
inc R7 ;R7:=R7+1
acall delay ;waktu tunda lama penekanan tombol
cjne R7,#100d,setup;deteksi apakah setting=100d
mov R7,#1 ;reset R7 -> 1
sjmp Setup
;
SetDn:Mov A,R7 ;simpan data R7 ke A
call bin2dec
call display2sevensegmen
jnb P2.0,getout;bila sw1(P2.0) ditekan mk getout(selesai)
jb p2.2,Setup ;bila sw2(P2.1) ditekan mk INC R7
dec R7 ;R7:=R7-1
acall delay ;waktu tunda lama penekanan tombol

```

```
cjne R7,#0d,setDn;deteksi apakah setting=0d
mov R7,#99d ;reset R7 -> 99
sjmp Setdn
getout:sjmp getout
Display2SevenSegmen:
mov A,puluhan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
clr P3.5 ;
Setb P3.6
Setb P3.7
call delay
mov A,satuan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
Setb P3.5 ;
Setb P3.6
Setb P3.7
call delay
ret
;
Bin2Dec:
mov b,#100d
div ab
mov ratusan,a
mov a,b
mov b,#10d
div ab
mov puluhan,a
mov satuan,b
ret
delay: mov R0,#0
delay1:mov R2,#0fh
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
;
Data7segmen:
db 11000000b,11111001b,10100100b,10110000b,10011001b
db 10010010b,10000010b,11111000b,10000000b,10010000b
end
```

5. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog34a.asm
6. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
7. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
9. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan



Gambar 26

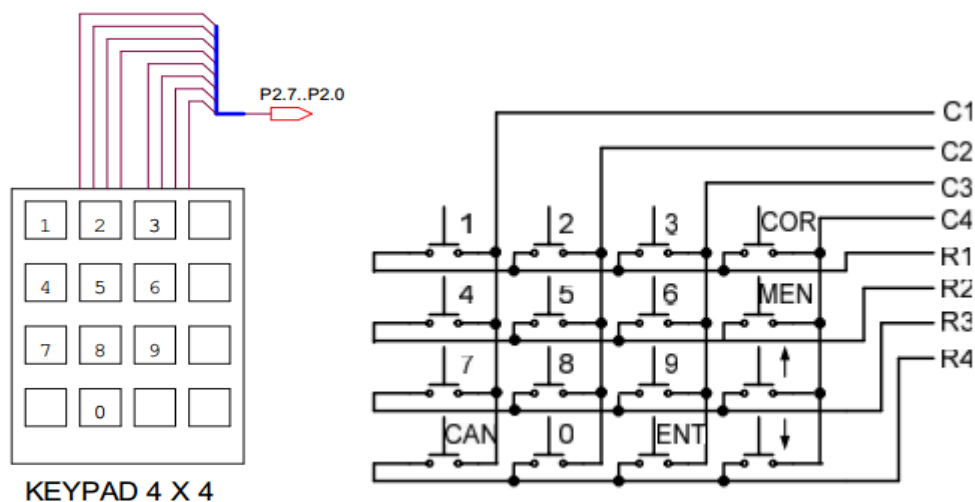
UNIT IV KEYPAD 4X4

4.1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menjelaskan skematik rangkaian interface keypad 4x4 dengan mikrokontroler
2. Mahasiswa mampu menjelaskan instruksi bahasa assembly untuk pengambilan data keypad dan mengeluarkan ke LED
3. Mahasiswa mampu menjelaskan instruksi bahasa assembly untuk pengambilan data keypad dan mengeluarkan ke 7 Segmen
4. Mahasiswa mampu menjelaskan instruksi bahasa assembly untuk pengambilan data keypad dan mengeluarkan ke LCD Karakter
5. Mahasiswa mampu menyusun instruksi program menggunakan bahasa assembly untuk pengambilan data keypad

4.2. Dasar Teori

Keypad sering digunakan sebagai suatu input pada beberapa peralatan yang berbasis mikroprosesor atau mikrokontroler. Keypad sesungguhnya terdiri dari sejumlah saklar, yang terhubung sebagai baris dan kolom dengan susunan seperti yang ditunjukkan pada gambar 27. Agar mikrokontroler dapat melakukan scan keypad, maka port mengeluarkan salah satu bit dari 4 bit yang terhubung pada kolom dengan logika low “0” dan selanjutnya membaca 4 bit pada baris untuk menguji jika ada tombol yang ditekan pada kolom tersebut. Sebagai konsekuensi, selama tidak ada tombol yang ditekan, maka mikrokontroler akan melihat sebagai logika high “1” pada setiap pin yang terhubung ke baris.



Gambar 27 Rangkaian interface keypad 4x4

3. Ketik program berikut ini

```
col4 bit P2.0
col3 bit P2.1
col2 bit P2.2
col1 bit P2.3
row1 bit P2.4
row2 bit P2.5
row3 bit P2.6
row4 bit P2.7
keydata equ 70h
keybounc equ 71h
keyport equ P2
org 0h
mov P2,#11111111b
call Init_LCD
start: call keypad4x4 ;calling subroutine keypad4x4
Mov A,keydata ;A = keydata
Cjne A,#0FFh,WrLCD;
sjmp start ;LOOPING FOREVER PART 1
;
WrLCD: Mov R1,#80h ;Pick DDRAM 1st row and 1st col
call write_inst
Mov R1,#30h
Add A,R1
Mov R1,A
call write_data ;write data
Sjmp start ;LOOPING FOREVER PART 2;
;
Init_lcd:
mov r1,#00000001b ;Display clear
call write_inst ;
mov r1,#00111000b ;Function set, Data 8 bit,2 line font
5x7
call write_inst ;
mov r1,#00001100b ;Display on, cursor off,cursor blink
off
call write_inst
mov r1,#00000110b ;Entry mode, Set increment
call write_inst
ret
;
Write_inst:
clr P3.5 ; P3.5 = RS =0
mov P0,R1 ; copy R1 ke P0
setb P3.7 ; P3.7 =EN = 1
call delay ; call delay time
clr P3.7 ; P3.7 =EN = 0
ret
;
```

```
Write_data:
setb P3.5 ; P3.5 = RS =1
mov P0,R1 ; copy R1 ke P0
setb P3.7 ; P3.7 =EN = 1
call delay ; call delay time
clr p3.7 ; P3.7 =EN = 0
ret;=====
; subroutine scan keypad 4x4
;=====
Keypad4x4:
mov keybounc,#50 ;keybounc = 50
mov keyport,#0FFh ;keyport=P2= FF
clr col4 ;col4 = 0
;
keyCOR: jb row4,keyMEN ; Key COR
djnz keybounc,KeyCOR
mov keydata,#0Ah ;Data Output
ret
keyMEN: jb row3,keyUpA ; Key MEN
djnz keybounc,keyMEN
mov keydata,#0bh ;Data Output
ret
keyUpA: jb row2,keyDnA ; Key Up Arrow
djnz keybounc,keyUpA
mov keydata,#0ch ;Data Output
ret
keyDnA: jb row1,key3 ; Key Down Arrow
djnz keybounc,keyDnA
mov keydata,#0dh ;Data Output
ret
key3: setb col4
clr col3
jb row4,key6
djnz keybounc,key3 ; Key 3
mov keydata,#03h ;Data Output
ret
;
key6: jb row3,key9
djnz keybounc,key6 ; Key 6
mov keydata,#06h ;Data Output
ret
;
key9: jb row2,keyENT
djnz keybounc,key9 ; Key 9
mov keydata,#09h ;Data Output
ret
;
keyENT: jb row1,key2
djnz keybounc,keyENT ; Key ENT
mov keydata,#0eh ;Data Output
ret
```

```
key2: setb col3
clr col2
jnb row4,key5
djnz keybounc,key2
mov keydata,#02h ;Data Output
ret
;
key5: jnb row3,key8
djnz keybounc,key5
mov keydata,#05h ; Data Output
ret
;
key8: jnb row2,key0
djnz keybounc,key8
mov keydata,#08h ;Data Output
ret
;
key0: jnb row1,key1
djnz keybounc,key0
mov keydata,#00h ;Data Output
ret
;=====
key1: setb col2
clr col1
jnb row4,key4
djnz keybounc,key1
mov keydata,#01h ;Data Output
ret
key4: jnb row3,key7
djnz keybounc,key4
mov keydata,#04h ;Data Output
ret
key7: jnb row2,keyCAN
djnz keybounc,key7
mov keydata,#07h ;Data Output
ret
keyCAN: jnb row1,Nokey
djnz keybounc,keyCAN
mov keydata,#0Fh ;Data Output
ret
Nokey: mov keydata,#0FFh
ret
;The end of Keypad 4x4 subroutine
delay: mov R0,#0
delay1: mov R2,#50
djnz R2,$
djnz R0,delay1
ret
end
```

4. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog41a.asm
5. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build (Shift+F9)
6. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
7. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
8. Lakukan modifikasi pada rangkaian tersebut untuk menampilkan data keypad ke display 7 segmen sesuai dengan percobaan 3.

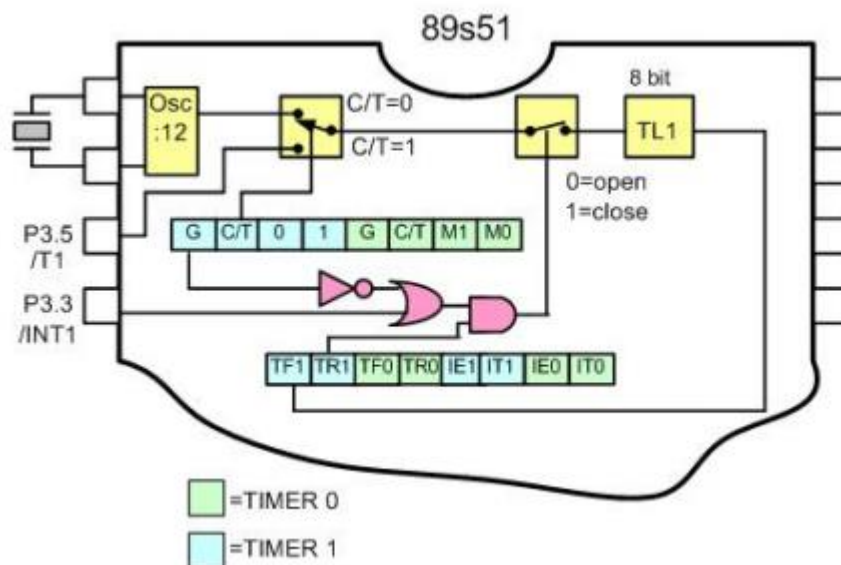
UNIT V TIMER/COUNTER

5.1. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi timer dan counter pada mikrokontroller
2. Mahasiswa mampu menjelaskan skematik rangkaian interface aplikasi timer dan counter pada mikrokontroller
3. Mahasiswa mampu menyusun instruksi fungsi counter sebagai pencacah pulsa
4. Mahasiswa mampu menyusun instruksi fungsi timer untuk membangkitkan clock dengan periode tertentu.

5.2. Dasar Teori

Fungsi Counter pada keluarga MCS-51 terdapat dua buah timer/ counter 16 bit, yang dapat dikonfigurasi sebagai timer atau counter, 8 bit, 13 bit atau 16 bit sesuai dengan mode yang dipilih. merupakan contoh aplikasi Counter 8 bit dengan menggunakan mode 3



Gambar 3029 Block Diagram Timer Counter

Fungsi Timer pada keluarga MCS-51 terdapat dua buah timer/ counter 16 bit, yang dapat dikonfigurasi sebagai timer atau counter, 8 bit, 13 bit atau 16 bit sesuai dengan mode yang dipilih. merupakan contoh aplikasi Counter 16 bit dengan menggunakan mode 1

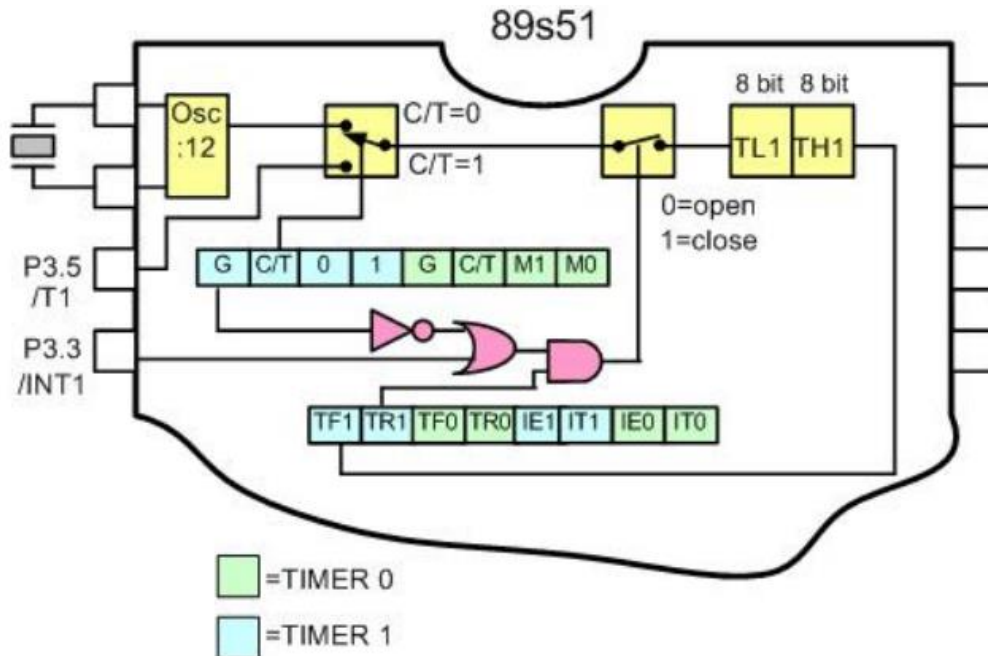


Diagram blok timer counter mode 1 16 bit

5.3. Alat dan Bahan

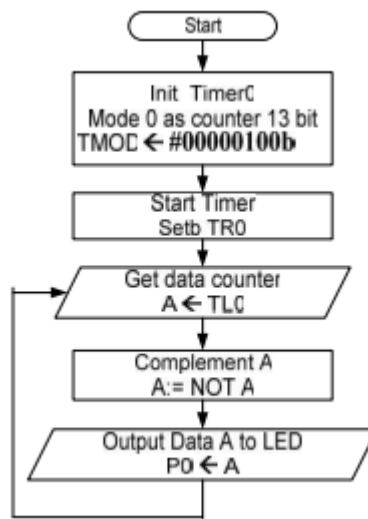
1. Program M-IDE Studio for MCS-51
2. Software Proteus ISIS Simulator

5.4. Pengamatan dan Percobaan

5.4.1. Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Mode 0

Pada percobaan ini, pulsa diambil melalui clock generator yang dibangkitkan oleh IC 555, hasil cacahan biner pada register counter dari Timer 0 akan ditampilkan pada LED. Lakukan beberapa langkah percobaan sebagai berikut:

1. Hubungkan 1 buah kabel antara P3.4 dengan output astable/ clock IC 555
2. Hubungkan jumper konektor LED_EN
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 31

5. Ketik program berikut ini → Hubungkan konektor P3.4 ke T0 untuk mendapat output dari Astabil

```
org 0h
Start: Mov TMOD, #00000100b ; TIMER 0
; mode 0 counter 13 bit sebagai counter
Setb TR0 ; TR0 = 1, start counting
Get: Mov A, TL0 ; A = TL0
CPL A ; A = NOT A
Mov P0, A ; P0 = A. Display ke LED
Sjmp Get ; Looping Forever
End
```

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog51a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
8. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
9. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
10. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
11. Lakukan pengamatan pada LED ? dan lengkapi tabel berikut.

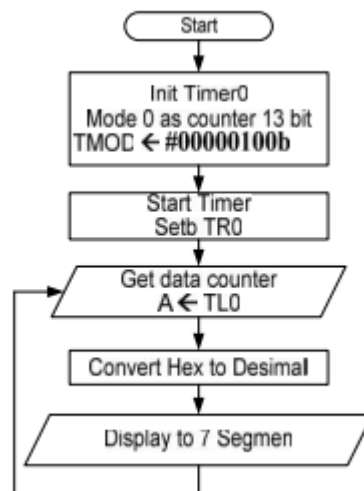
Clock	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8
1								
2								
3								
;								
;								
20								

Gambar 32

5.4.2. Percobaan 9.2. Mencacah pulsa clock dengan aplikasi Timer 0

Pada percobaan ini, pulsa diambil melalui clock generator yang dibangkitkan oleh IC 555, hasil cacahan biner pada register counter akan ditampilkan pada 7 Segmen. Lakukan beberapa langkah percobaan sebagai berikut:

1. Hubungkan 1 buah kabel antara P3.4 ke T0 dengan output clock IC 555
2. Hubungkan jumper konektor 7Segmen_EN
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
4. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 33

5. Ketik program berikut ini:

```
ratusan equ 30h
puluhan equ 31h
satuan equ 32h
Org 0h
Mov TMOD,#00000100b ; mode 0 counter 13bit timer 0
Setb TR0 ; TR0 = 0, start counting
Get: Mov A, TL0 ; A = TL0
Call Bin2Dec ; panggil subroutine biner ke desimal
Call Display7Segmen ; panggil subroutine display 7
segmen
Sjmp Get ;Looping Forever
;
Bin2Dec:
mov b,#100d
div ab
mov ratusan,a
mov a,b
mov b,#10d
div ab
mov puluhan,a
mov satuan,b
ret
;
Display7Segmen:
clr P3.5
clr P3.6
clr P3.7
mov A, ratusan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
call delay
;
setb P3.5
clr P3.6
clr P3.7
mov A, puluhan
mov DPTR,#Data7segmen
movc A,@A+DPTR
mov P0,A
call delay
;
clr P3.5 ;
```

```

setb P3.6
clr P3.7
mov A, satuan
mov DPTR, #Data7segmen
movc A, @A+DPTR
mov P0, A
call delay
ret
;
delay: mov R0, #0
delay1: mov R2, #0fh
djnz R2, $
djnz R0, delay1
ret
;
Data7segmen:
db 11000000b, 11111001b, 10100100b, 10110000b, 10011001b
db 10010010b, 10000010b, 11111000b, 10000000b, 10010000b
;
End

```

6. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog52a.asm
7. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
8. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
9. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
10. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
11. Lakukan pengamatan pada display 7 segmen ? dan lengkapi tabel berikut.

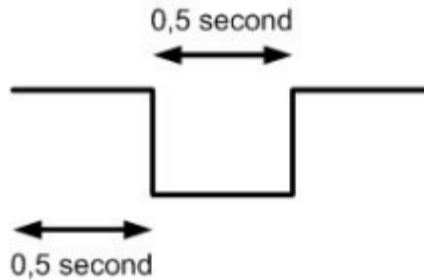
Clock ke	Display 7 Segmen
1	
2	
3	
4	
5	
:	
20	

Gambar 34

12. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk menampilkan data counter ke LCD karakter.

5.4.3. Membangkitkan clock dengan aplikasi Timer 1

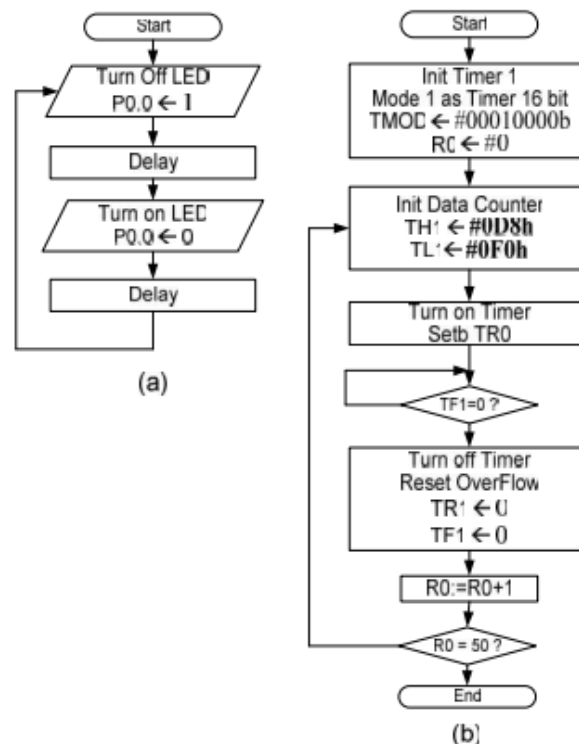
Pada percobaan ini, clock akan dibangkitkan dengan menggunakan fungsi timer 16 bit, dengan periode 1 detik, $T_{on} = 0,5$ detik dan $T_{off} = 0,5$ detik, dengan tampilan LED



Gambar 35

Pada mode ini, dengan kristal 12MHz maka timer akan overflow setiap 65.536 udetik. Pada percobaan ini, untuk membangkitkan interupsi setiap 1000 udetik maka data yang harus diisikan pada register TL1 dan TH1 adalah sebagai berikut: $65536 - 10000 = 55536$ d or D8F0h. Maka interupsi TF1 akan segera dibangkitkan setiap 1000×1 udetik = 0,01 detik. Pada pemrograman ini, R0 diimplementasikan sebagai counter software. Register R0 akan increment setiap Timer 1 overflow. Jika register R7 telah mendeteksi nilai 50 maka port P0.0 (LED D0) akan nyala selama $= 0,01 \times 50$ detik = 0,5 detik. Lakukan beberapa langkah percobaan sebagai berikut:

1. Lepas kabel yang menghubungkan antara P3.5 dengan output clock IC 555
2. Hubungkan jumper konektor LED_EN
3. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan power supply +5V
4. Hubungkan modul Microcontroller Trainer dengan rangkaian programmer
5. Buka Program M-IDE Studio for MCS-51, sebagai editor dan compiler program



Gambar 36 Diagram alir (a) rutin utama (b)subrutin delay

6. Ketik program berikut ini

```

Org 0h
Start: Setb P0.0 ;P0.0 = 1
      call Delay ;call delay time
      Clr P0.0 ;P0.0 = 0
      call delay ;call delay time
      Sjmp Start ;Looping Forever
Delay: Mov R0,#0 ;R0 = 0
      Mov TMOD,#00010000b ;Mode 1, Fungsi =Timer 1 16 bit
      Load: Mov TH1, #0D8h ;TH1 = D8h
      Mov TL1, #0F0h ; TL1 = F0h
      Setb TR1 ; TR1 = 1, Start Running
      OFlow: JNB TF1, OFlow ; jump to OFlow if TF1 =0
      Clr TR1 ; TR1 = 0
      Clr TF1 : TF1 = 0
      Inc R0 ; R0 = R0+1
      CJNE R0,#50,Load
      Ret
      End
  
```

7. Simpan program yang anda ketik dan beri nama : prog53a.asm
8. Kompilasi (*.asm ke *.hex.) program tersebut dengan memilih Build dan Sim (Shift+Ctrl+F9)
9. Lakukan debug pada emulator dan lakukan pengamatan pada percobaan
10. Download file *.hex ke rangkaian mikrokontroler pada Proteus ISIS Simulator
11. Jalankan simulasi dan lakukan pengamatan pada percobaan
12. Lakukan modifikasi pada program tersebut untuk membangkitkan frekuensi 10 Hz, 100 Hz, dan 500 Hz dan lakukan pengamatan pada layar oscilloscope

UNIT VI INTERRUPT

6.1. Tujuan :

- Mengetahui dan dapat menggunakan fasilitas interupsi

6.2. Dasar Teori

Apabila CPU pada mikrokontroler sedang melaksanakan suatu program, kita dapat menghentikan sementara pelaksanaan program tersebut dengan melakukan interupsi. CPU kemudian melaksanakan rutin pelayanan interupsi tersebut. Setelah selesai CPU akan kembali ke program utama yang ditinggalkan.

Alamat layanan interupsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nama	Lokasi	Alat interupsi
Reset	00H	Power on reset
Int 0	03H	INT 0
Timer 0	0BH	Timer 0
Int 1	13H	INT 1
Timer 1	1BH	Timer 1
Sint	23H	Port I/O serial

Gambar 38

Ada dua buah register yang mengontrol interupsi, yaitu IE (Interrupt Enable) dan IP (Interrupt Priority). Bit-bit IE didefinisikan sebagai berikut:

MSB				LSB			
EA	-	-	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

Simbol	Posisi Fungsi	
EA	IE.7	Enable / disable interupsi
		(0 = disable , 1 = enable)
-	IE.6	Kosong
-	IE.5	Kosong
ES	IE.4	Enable interupsi serial
ET1	IE.3	Enable interupsi timer 1
EX1	IE.2	Enable INT 1
ET0	IE.1	Enable interupsi timer 0
EX0	IE.0	Enable INT 0

Gambar 39

Bit-bit IP didefinisikan sebagai berikut :

-	-	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
---	---	---	----	-----	-----	-----	-----

Simbol	Posisi Fungsi	
-	IP.7	Kosong
-	IP.6	Kosong
-	IP.5	Kosong
PS	IP.4	Prioritas interupsi serial (0 = prioritas rendah , 1 = prioritas tinggi)
PT1	IP.3	Prioritas interupsi timer 1
PX1	IP.2	Prioritas INT 1
PT0	IP.1	Prioritas interupsi timer 0
PX0	IP.0	Prioritas INT 0

6.3. Percobaan Interrupt

1. Ketik program dibawah ini:

LJMP MULAI

ORG 100H
MULAI: MOV IE, #81H
MOV IP, #01H MOV P1, #0FEH ULANG:

NOP
SJMP ULANG

ORG 03H
MOV P1, #7FH RETI

#include <reg51.h>

void Interrupt0() interrupt 0;

void main() { IE = 0x81; IP = 0x01; P1 = 0xFE;

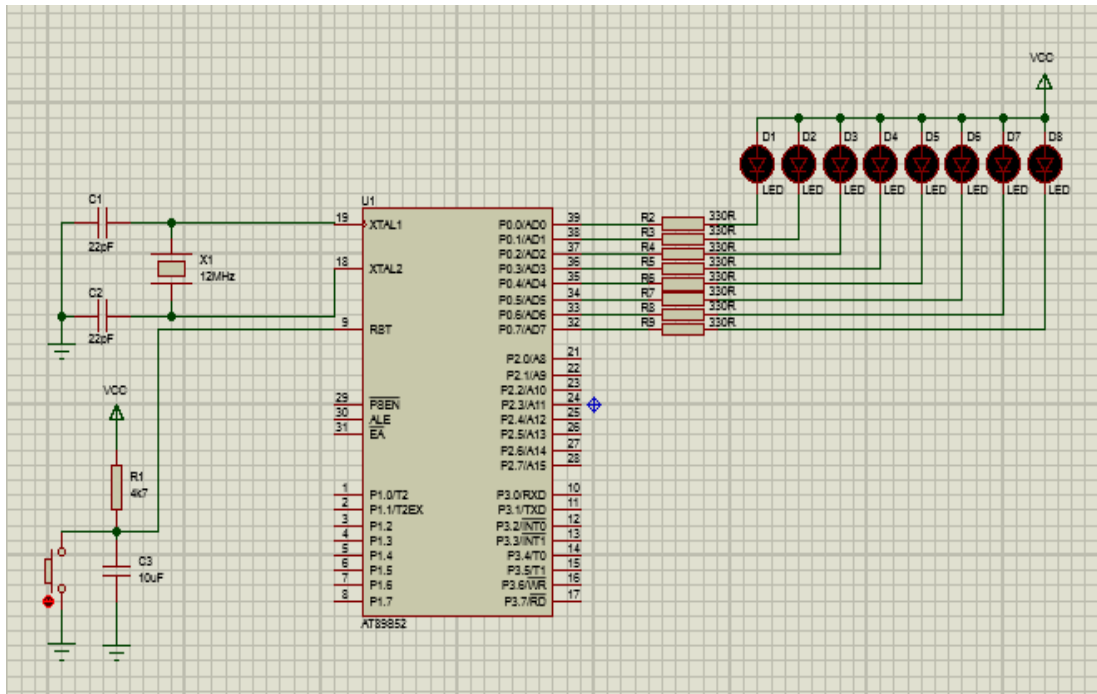
while(1); }

void Interrupt0() interrupt 0
{ P1 = 0x7F;
}

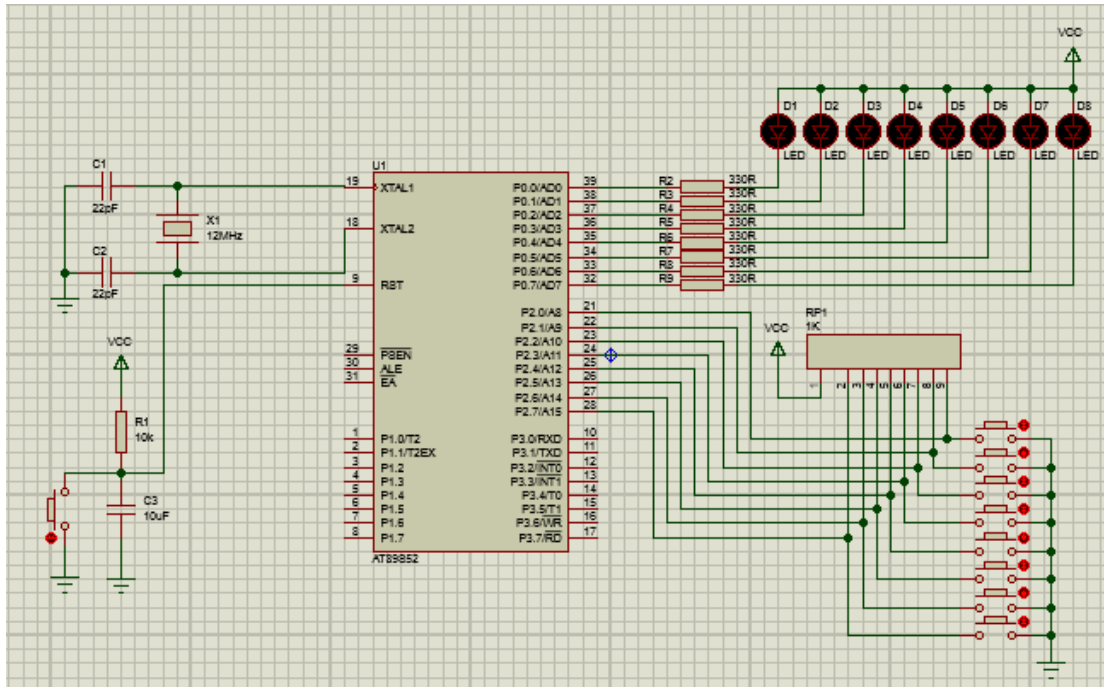
Simulasikan program tersebut. Setelah beberapa saat beri masukan low pada kaki INT 0 (lihat skematik minimum sistem).

Amati apa yang terjadi.

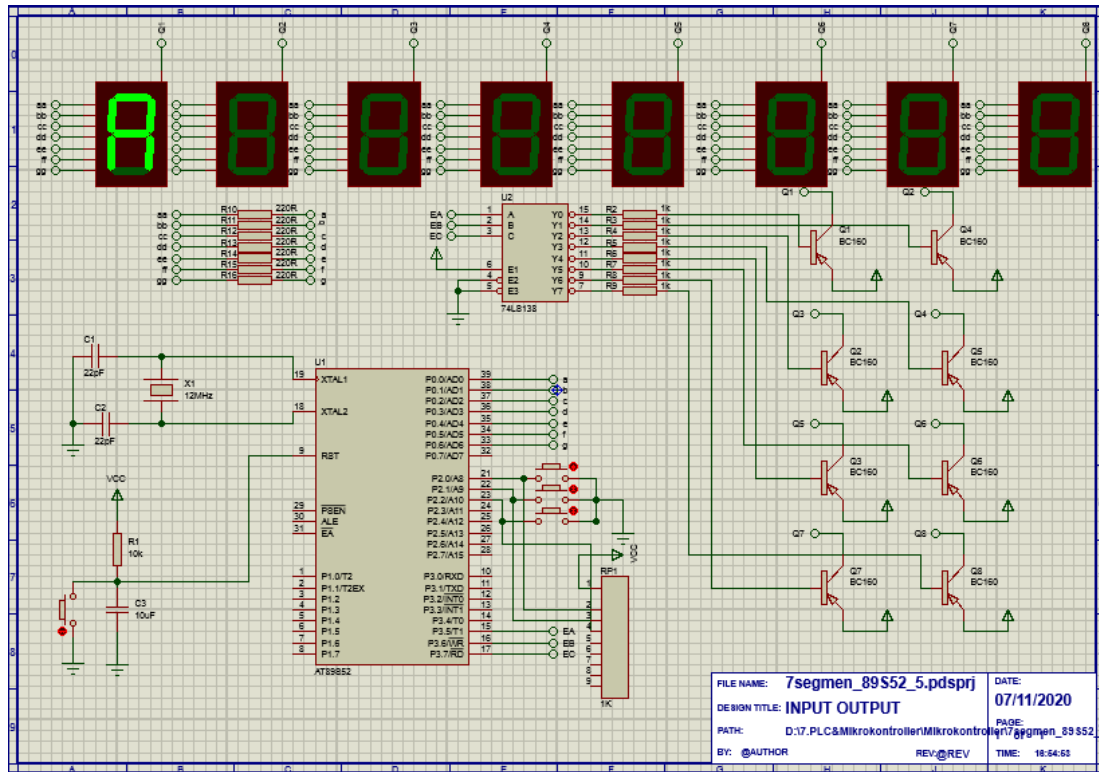
1. Buatlah program simulasi untuk menyalakan semua LED pada Port 1 dan mematikan semua LED pada Port 1 apabila ada interupsi INT 1.
2. Buatlah program simulasi menampilkan data 0x84 jika ada INT0 dan 0x25 jika ada INT1, tetapi INT1 mempunyai prioritas utama. Data tersebut ditampilkan di Port 1
3. Buatlah program penerima data secara serial dengan konsep interrupt.

LAMPIRAN.**1. Rangkaian skematik LED UNIT 1**

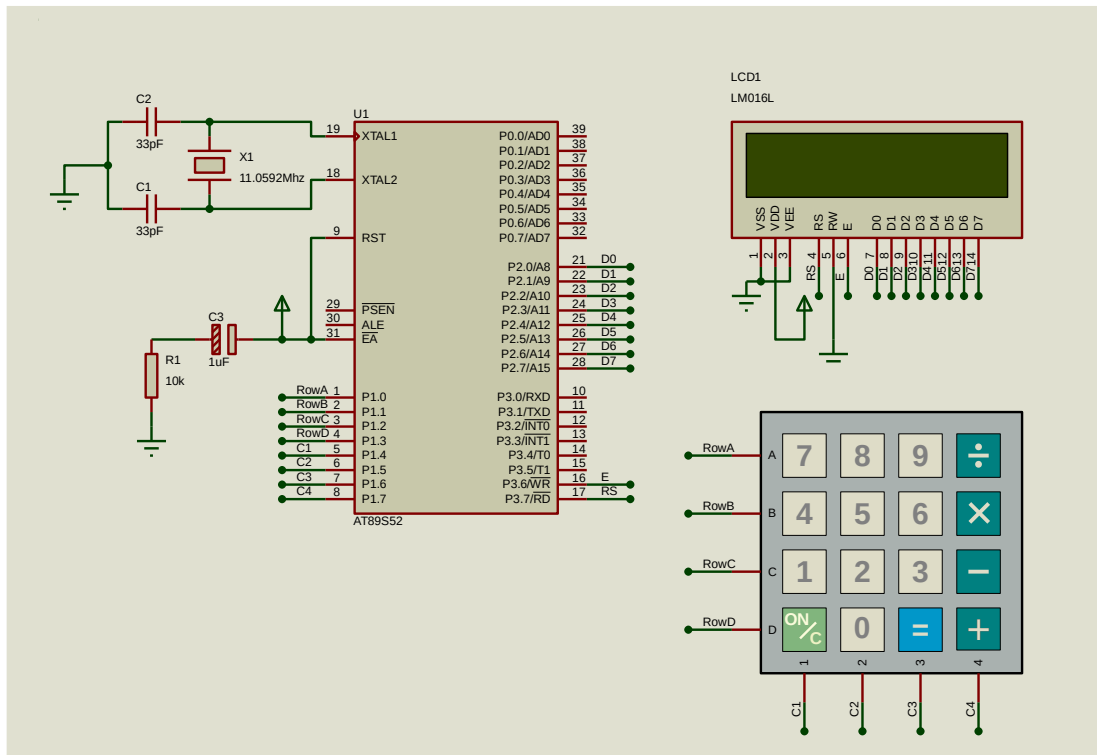
2. Rangkaian skematik IO UNIT 2



3. Rangkaian 7 Segmen UNIT 3



4. Rangkaian Keypad dan LCD UNIT 4



5. Rangkaian Timer dan Counter UNIT 5 & 6

